

Edgar Frank Codd

Edgar Frank Codd (1923–2003) fue un informático y matemático británico, considerado el padre de las bases de datos relacionales.

Mientras trabajaba en IBM durante la década de 1960 y 1970, revolucionó la gestión de datos. En 1970 publicó su emblemático artículo "A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks", introduciendo la idea de organizar los datos en tablas estructuradas (relaciones) compuestas por filas y columnas, separando la representación lógica de la información de su almacenamiento físico. Por sus contribuciones, recibió el Premio Turing en 1981.

Las 12 Reglas de Codd

En 1985, Codd publicó 12 reglas (más una regla cero) para definir qué requisitos debía cumplir un sistema de gestión de bases de datos para ser considerado completamente relacional (RDBMS).

Regla 0: Regla Fundamental

Un RDBMS debe ser capaz de gestionar sus bases de datos enteramente mediante sus capacidades relacionales.

1. **Regla de la Información:** Toda la información en la base de datos se representa explícitamente en el nivel lógico de una sola manera: mediante valores en tablas (filas y columnas).
2. **Regla del Acceso Garantizado:** Cada dato (valor escalar) se garantiza accesible mediante una combinación del nombre de la tabla, la clave primaria y el nombre de la columna.
3. **Tratamiento Sistemático de Valores Nulos:** Los valores nulos (diferentes de cero o espacios) deben estar soportados de manera sistemática para representar información faltante o no aplicable.

4. **Catálogo Dinámico en Línea Basado en el Modelo Relacional:** La descripción del sistema (metadatos) se almacena en el mismo formato lógico que los datos ordinarios, permitiendo a los usuarios autorizados consultarla con el mismo lenguaje de consulta.
5. **Regla del Sublenguaje de Datos Completo:** Debe existir al menos un lenguaje relacional (como SQL) que permita la definición de datos, manipulación, restricciones de integridad, autorización y transacciones.
6. **Regla de Actualización de Vistas:** Todas las vistas relacionales que sean teóricamente actualizables deben serlo también por el sistema.
7. **Inserción, Actualización y Eliminación de Alto Nivel:** El sistema debe permitir operar sobre conjuntos de datos completos a la vez (filas múltiples), no solo registro por registro.
8. **Independencia Física de los Datos:** Las aplicaciones y consultas no deben verse afectadas si se cambia la representación de almacenamiento físico o el acceso a los discos.
9. **Independencia Lógica de los Datos:** Las aplicaciones deben permanecer inalteradas frente a cambios en las tablas base que no destruyan la información (como dividir o combinar tablas).
10. **Independencia de Integridad:** Las restricciones de integridad (como claves primarias y foráneas) deben definirse en el catálogo del sistema, no en los programas de aplicación.
11. **Independencia de Distribución:** El lenguaje de consulta debe permitir que las aplicaciones funcionen de la misma manera, sin importar si los datos están centralizados o distribuidos en varios servidores.
12. **Regla de la No Subversión:** Si el sistema tiene una interfaz de bajo nivel (registro a registro), no se debe permitir usarla para eludir las reglas de integridad o seguridad definidas en el nivel relacional.

Fuentes de Información:

-Codd, E. F. (1970). A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks. Communications of the ACM, 13(6), 377–387.

-Codd, E. F. (14 y 21 de octubre de 1985). Is Your DBMS Really Relational? y Does Your DBMS Run By the Rules?. Computerworld